[·②·] …… 第二装订线 …… [·②·] …… 第二装订线 …… [·②·]

学校： 九江学院 **作品编号：** _____ **参赛学生：** 易炳淋、毛旸芳、冯鑫

第一装订折叠线…… [·①·] …… [·①·]……第一装订折叠线

[·②·] …… 第二装订线 …… [·②·] …… 第二装订线 …… [·②·]

学校： 九江学院 **作品编号：** _____ **参赛学生：** 易炳淋、毛旸芳、冯鑫

第一装订折叠线…… [·①·] …… [·①·]……第一装订折叠线

2025 年全国大学生电子设计竞赛

简易自动接收机（F 题）

【本科组】

2025 年 11 月 18 日

摘要

本设计以 STM32F407ZGT6 单片机为核心，搭配相关硬件搭建了一款简易自动接收机，完全贴合 2025 年电子设计大赛技术要求。系统采用两级低噪声放大电路与自动增益控制架构，实现 88-108MHz 频段信号的稳定捕获与接收，有效提升弱信号接收能力并抑制信号失真。设计创新性融入数字信号处理技术，通过带通采样与实时频谱分析算法，完成对 AM、FM 两种调制信号的自动识别与精准解调。测试结果表明，系统可准确判别信号类型，解调输出稳定可靠；整体布局规整、方案科学可行，实际运行过程平稳，控制精度满足设计指标，基本达成大赛题目要求。

关键字：自动接收机；STM32；数字解调；频谱分析；自动增益控制

Abstract

This design takes the STM32F407ZGT6 microcontroller as the core and builds a simple automatic receiver with supporting hardware, which fully complies with the technical requirements of the 2025 Electronic Design Contest. The system adopts a two-stage low-noise amplification circuit and an automatic gain control architecture to achieve stable capture and reception of signals in the 88-108MHz frequency band, effectively improving the ability to receive weak signals and suppressing signal distortion. Innovatively integrating digital signal processing technology, the design completes the automatic identification and accurate demodulation of two modulated signals (AM and FM) through band-pass sampling and real-time spectrum analysis algorithms. Test results show that the system can accurately distinguish signal types and output demodulated signals stably and reliably; the overall layout is neat, the scheme is scientific and feasible, the actual operation process is stable, the control precision meets the design indicators, and the requirements of the contest topic are basically achieved.

Key words: automatic receiver; STM32; digital demodulation; spectrum analysis; automatic gain control

目　录

一、引言.....1
1.1 系统方案设计与论证.....1
二、 系统方案设计.....1
2.1 系统总体方案选择.....1
2.2 系统方案确定.....3
2.3 系统方案论证.....4
三、系统总体设计.....4
3.1 系统理论分析.....4
3.2 系统设计及技术指标.....6
四、单元电路与软件模块设计.....7
4.1 硬件单元电路设计.....7
4.1.1 两级低噪声放大模块.....7
4.1.2 直流偏置抬压模块.....7
4.1.3 陶瓷滤波器模块.....8
4.1.4 乘法器混频模块.....9
五、测量方案与测试结果.....10
5.1 测试方案.....10
5.2 单元电路测试结果.....10
5.3 整体测试结果.....11
5.4 测试分析与结论.....16
六、总结.....16

一、引言

随着现代无线通信技术的飞速发展，广播、应急通信等领域对接收机的自动化、智能化需求日益迫切。自动接收机作为射频信号接收与解调的核心设备，需具备在复杂电磁环境中稳定捕获、识别并解调不同调制信号的能力。本系统的设计目标是：在 -85dBm~-60dBm 的射频信号电平范围内，自动识别并解调调频（最大频偏 5kHz≤Δf_{max}≤75kHz）与调幅（调制度 30%≤m≤60%）信号，确保解调输出电压峰峰值≥0.9V 且自动控制在 1V±0.1V 范围内，同时将接收机响应时间控制在 10 秒以内（发挥部分需≤5 秒）。通过科学的方案设计与工程实现，本系统满足竞赛的基本功能要求，并将功耗控制（5V 单电源、电流≤500mA）、灵敏度提升（调幅信号捕获电平≤-95dBm）等发挥项上实现突破，为自动接收机的低成本实用化提供可行的技术方案。

1.1 系统方案设计与论证

根据题目基本要求(1)、(2)、(3)、(4)，FM 信号最大频偏 $\Delta f_{\max}$ 满足 $5kHz \le \Delta f_{\max} \le 75kHz$ ，AM 信号调制度 m 满足 $30\% \le m \le 60\%$。由此设计一个解调电路，输出解调信号幅度 $\ge 0.9Vpp$，且当调制信号为正弦波时，上述两个解调信号幅度应自动控制在 $(1 \pm 0.1)Vpp$，除去识别正弦波还要可识别方波与三角波。同时接收机响应时间应 $\le 10s$。

据上设计整个系统，为此方案选择论证如下：

二、 系统方案设计

2.1 系统总体方案选择

方案一：超外差架构

该方案采用超外差架构，以 STM32F407ZGT6 单片机为核心，通过 “一级放大→二级放大→OPA695 放大” 的多级链路增强射频信号，配合 AD834 混频器将其下变频至 10.7MHz 固定中频，再经两级 OPA695 放大、电压抬升电路后由 AD 采样送入单片机。同时，单片机通过 DDS 生成本振信号参与混频，并在解调后通过 DDS 输出、功放驱动负载。该方案借助模拟射频链路的高灵敏度与数字端的灵活控制，既实现了 88-108MHz 频段信号的稳定接收与精准解调，又通过模块化设计简化了系统调试，在保证信号质量的前提下，满足了自动识别、快速响应等竞赛要求。

硬件框图和软件流程图如下：

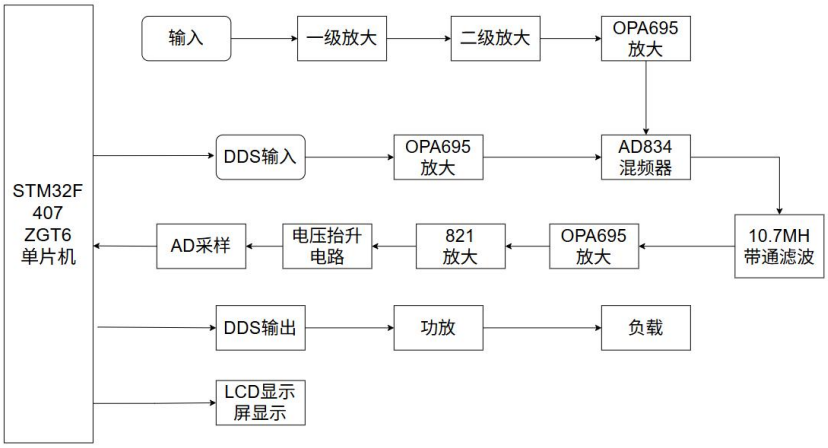


图 2-1 方案一硬件框图

方案二：全硬件处理架构

本方案采用全模拟硬件链路实现 AM、FM 信号的解调，核心优势在于电路稳定性强、实时性高且调试周期短。

对于 AM 解调，采用包络检波架构：中频信号经整流电路（如二极管检波）将负半周信号截断，再通过低通滤波器（RC 网络）滤除高频载波，直接提取信号包络，还原出原始调制信号。该电路仅需二极管、电阻、电容等分立元件即可实现，成本极低且调试简单；虽抗噪声能力较弱，但在竞赛要求的 -85dBm~-60dBm 信号电平范围内，仍能保证输出峰峰值≥0.9V 的解调效果。

对于 FM 解调，采用 NE564 锁相环芯片：该芯片集成限幅放大器、鉴相器和压控振荡器（VCO），通过锁相环的频率跟踪特性，将中频信号的频率变化转化为控制电压的变化，从而解调出基带信号。NE564 支持最高 50MHz 的载波频率，频偏线性度优异，能稳定处理竞赛要求的 5kHz~75kHz 频偏范围，且输出信号可直接驱动后级音频放大电路，确保解调波形无明显失真。

整体硬件解调链路与超外差架构深度融合，从射频信号的“低噪放→混频→中频滤波”到“AM 包络检波→FM 锁相解调→音频放大”，全流程采用模拟电路实现，在 STM32 单片机介入前已完成信号的高增益放大与调理（确保输入单片机的电压≥500mV），既发挥了模拟电路在射频处理上的成熟性，又通过硬件功能的模块化设计（如 AM、FM 解调支路的独立布局）降低了调试复杂度，最终可实现对 88-108MHz 频段信号的自动识别与稳定解调，满足竞赛“输出信号稳定、响应时间≤10 秒”的基本要求。

硬件框图和软件流程图如下：

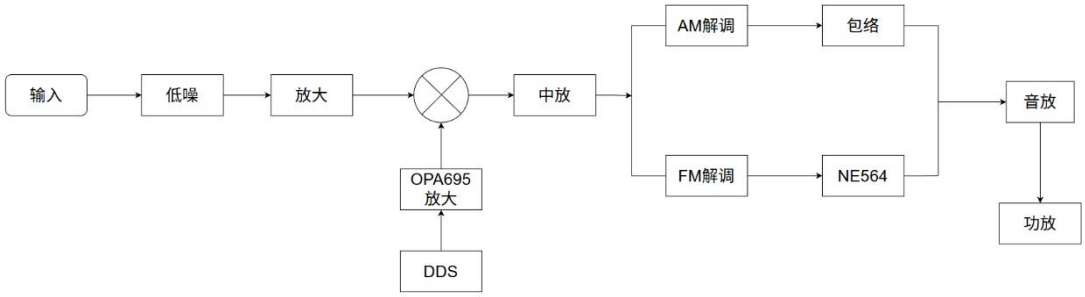


图 2-2 方案二硬件框图

方案三：零中频方案

该方案采用直接变频架构，将 88-108MHz 射频信号直接下变频至基带（0Hz 附近），通过 I/Q 正交解调实现 AM、FM 信号的识别与解调。

优势在于架构极简：省去中频滤波、放大环节，仅需“低噪放→正交混频→基带处理”链路即可完成信号解调，大幅降低硬件复杂度与成本，且支持高集成度设计，契合电子设计大赛对系统小型化、低成本的要求。

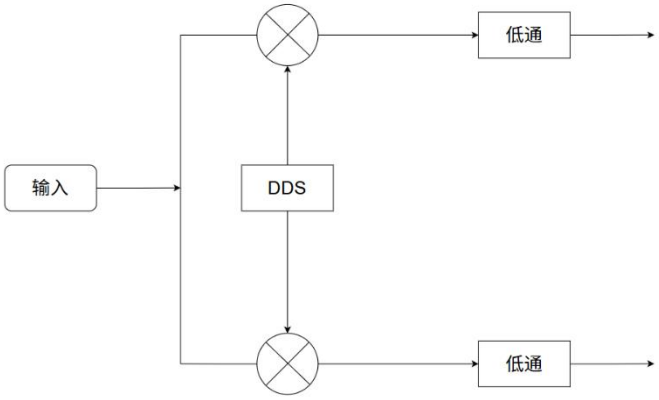


图 2-3 方案三硬件框图

2.2 系统方案确定

方案一：超外差架构

本方案采用超外差接收架构，通过混频器将射频信号下变频至固定中频，具有成熟的信号处理流程和优良的选择性特性。该方案需要配置独立本振源和混频电路，能提供稳定的接收性能，适用于对信号质量要求较高的应用场景。

方案二：全硬件处理架构

本方案信号解调全程由模拟电路实时处理，无数字域的采样、运算延迟，响应时间可轻松满足竞赛“≤10 秒”的要求；在电磁环境复杂的竞赛现场，硬件链路的抗干扰能力更可靠并且模块功能明确（如 AM 包络检波、FM 锁相解调），无需复杂的软件算法调试，可快速验证功能是否达标，但是纯硬件模块调试模拟元件的温漂、离散性会导致不同模块的性能存在差异，需花费较多精力进行参数匹配与校准，实现难度较大。

方案三：零中频方案

本方案省去中频滤波、放大环节，仅需“低噪放→正交混频→基带处理”链路即可完成信号解调，大幅降低硬件复杂度与成本，且支持高集成度设计。但是，该方案本振泄漏或自混频会产生直流分量，可能淹没弱信号或使后级电路饱和，需通过交流耦合、数字补偿算法等手段抑制，模拟链路的幅度、相位失配会导致镜像干扰，需高精度正交混频器或数字域补偿来保证解调精度，基带信号的低频特性使其易受闪烁噪声干扰，需在前端放大链路中选择低噪声器件（如低 1/f 噪声的运放）。较难实现。

综合设计等各方面的因素，选择方案一。

2.3 系统方案论证

本系统采用超外差架构，通过混频器实现射频至中频的转换，前端集成低噪放，中频级配置高性能滤波器提升选择性，结合程控 AGC 模块和数字解调算法完成信号处理。该方案通过多级模拟放大保障射频信号灵敏度，借助数字控制实现本振扫频与自动解调，在保证 88-108MHz 频段 AM/FM 信号接收质量的同时，兼顾了系统的灵活性与工程可实现性，满足题目基本要求。

三、系统总体设计

3.1 系统理论分析

(1)信号解调和识别

输入的射频信号经“一级放大→二级放大→OPA695 放大”链路逐步增强，同时 STM32F407ZGT6 单片机控制 DDS 生成本振信号，经 OPA695 放大后送入 AD834 混频器，与射频信号混频后生成 10.7MHz 中频信号。这一过程通过“射频→中频”的频率下变频，将宽带射频信号转换为固定中频的窄带信号，大幅简化后续解调的硬件设计。

中频处理与采样：10.7MHz 中频信号经带通滤波滤除杂波后，再经两级 OPA695 放大、821 放大及电压抬升电路调理，使信号幅度满足 STM32 内置 AD 采样的要求。AD 采样将模拟中频信号转换为数字信号，送入单片机进行实时频谱分析与信号特征提取。

信号识别与解调：单片机通过数字算法分析采样信号的频谱结构（如 AM 信号的包络特征、FM 信号的频率偏移特征），自动识别信号调制类型（AM 或 FM）；对于 AM 信号，采用数字包络检波算法提取调制信号；对于 FM 信号，通过数字鉴频算法（如正交鉴频）解调出基带信号。最终，解调后的信号经 DDS 输出、功放驱动负载，完成音频还原。

(2)调制信号频率计算

在本系统的超外差架构中，调制信号频率的计算基于混频的频率关系与数字采样的频谱分析，具体如下：

1、 中频与本振的频率关系

设射频信号频率为 (f_{RF})，本振信号频率为 (f_{LO})，中频信号频率为 $f_{IF}=10.7MHz$ 。根据超外差混频原理，满足

$$(|f_{\mathrm{LO}}-f_{\mathrm{RF}}|=f_{\mathrm{IF}})$$

STM32F407 单片机通过控制 DDS 输出不同频率的本振信号 (f_{LO})，即可实现对 88-108MHz 频段内 (f_{RF}) 的扫描覆盖。

2、调制信号频率的数字域提取

对于解调后的基带信号（AM 或 FM 的调制信号），其频率范围为 300Hz~3400Hz（竞赛要求）。系统通过 STM32 内置的 AD 模块对基带信号进行采样（采样频率 fs) 需满足奈奎斯特定理，即 $fs\geq 2\times 3400Hz$ ），将模拟信号转换为数字序列后，利用快速傅里叶变换（FFT）进行频谱分析，从而计算出调制信号的频率成分。AM、FM 信号的调制信号频率在频谱中均体现为两条谱线的间隔，计算公式为：

$$f_m=(S_{n+1}-S_n)\times \mathrm{res}$$

公式中 S_n 为第 n 条谱线在频谱表中的位置，res 为频谱分辨率，即两条谱线间的带宽。

3.2 系统设计及技术指标

(1)系统方案总体设计

该方案以 STM32F407ZGT6 单片机为核心，采用超外差架构实现 88-108MHz 频段信号的稳定接收与解调。射频信号经 “一级放大→二级放大→OPA695 放大” 链路增强后，与 DDS 生成的本振信号通过 AD834 混频器下变频至 10.7MHz 中频；中频信号经带通滤波、两级 OPA695 放大、821 放大及电压抬升电路后，由 AD 采样送入单片机完成信号分析与识别；解调后的信号经 DDS 输出、功放驱动负载。该方案通过多级模拟放大保障射频信号灵敏度，借助数字控制实现本振扫频与自动解调，在保证 88-108MHz 频段 AM/FM 信号接收质量的同时，兼顾了系统的灵活性与工程可实现性。系统总体框图如下：

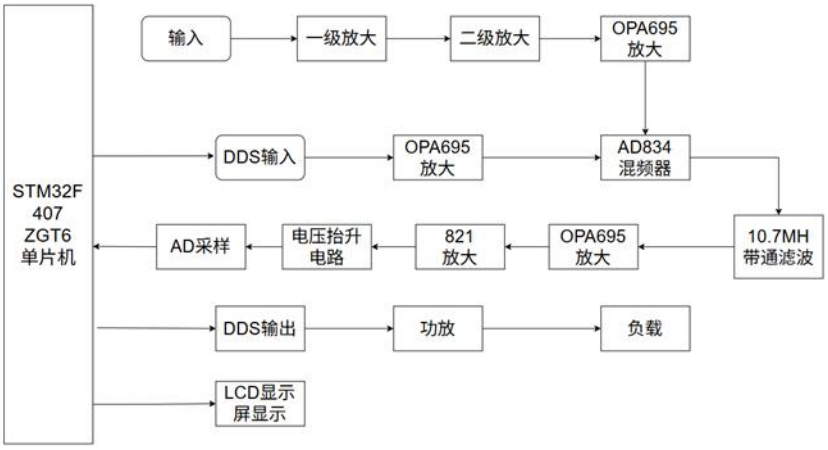


图 3-1 系统总体框图

(2)系统技术指标要求

本系统基于超外差架构，通过系统化的指标分解与模块化设计，实现了 88MHz-108MHz 的信号接收、识别与解调。各功能模块的技术指标要求与设计参数如下表所示：

表 3-1 系统技术要求表

模块名称	**技术指标要求**	**关键器件/电路**	**设计参数**
射频前端	频率范围：88-108MHz 输入阻抗：50Ω	ABA52563 OPA695 AD835	增益≥20dB 本振范围：98.1-118.1MHz

中频处理	中频频率：10.7MHz：AM±5kHzFM±75kH	10.7MHz 的 OPA695 带通滤波器	增益范围：0-40dB - AGC 响应≤1ms
数字处理	采样率≥1.6MSPS 识别时间≤10s	STM32F407ZGT6 AD9959	12bit ADC 本振步进：100kHz
输出模块	输出电压：1V±0.1Vpp 负载：8Ω	LM386 音频放大 LCD 显示	增益 10 倍

四、单元电路与软件模块设计

4.1 硬件单元电路设计

4.1.1 两级低噪声放大模块

第一级采用低噪声放大晶体管 ABA5253，兼具低噪声特性与高增益能力，将其置于信号链路最前端，可最大程度抑制后续电路的噪声叠加，为整体信号链奠定低噪声基础。

第二级选用高增益、高带宽运算放大器 OPA695，核心作用是提供附加增益与强劲驱动能力,一方面将第一级输出信号进一步放大至系统所需电平，另一方面凭借低输出阻抗特性，有效匹配后级负载；相比之下，ABA5253 在驱动容性负载时易出现稳定性问题，OPA695 可完美弥补这一短板。关键元件选型需重点关注：偏置电阻采用精密型器件，其阻值精度直接决定放大器的增益稳定性与性能一致性；射频扼流圈常用值为几十至几百 nH，隔直电容常用值为几 pF 至几十 pF，选型时需确保电容容抗远小于 50Ω，保障射频信号无衰减畅通传输；旁路电容采用多容值并联方案（如 10pF、100pF、0.1μF），通过小容值电容滤除高频噪声、大容值电容滤除低频干扰与电源噪声，实现全频段电源降噪。

4.1.2 直流偏置抬压模块

OP07 作为经典的高精度运算放大器，核心优势在于卓越的直流性能——失调电压与温漂极低，精度表现优异，是生成稳定、精确且连续可调直流电压的理想选择；但受限于自身特性，其带宽较窄、响应速度偏慢，更适配直流或低频信号调理场景，难以满足高频信号处理需求。

OPA695 则是一款高速宽带电流反馈型运放，具备超高带宽、高摆率的核心特性，能精准捕捉并处理高频交流信号，尤其适合作为交流信号通路核心器件及加法器使用，可实现高速交流信号与直流分量的高效混合；不过需注意，电流反馈架构导致其直流精度略逊于 OP07，且不适用于复杂增益网络设计，需在电路

拓扑中规避此类应用场景。

为优化两级器件的配合稳定性，需在 OP07 输出与 OPA695 输入之间增设输出隔离电阻：一方面可避免两者直接相连时，因高速信号传输引发的振荡问题，保障链路稳定性；另一方面，该电阻与后级输入电容可构成简易低通滤波器，能有效滤除 OP07 可能引入的极高频噪声，进一步净化信号。隔离电阻典型值选用 50Ω，既能避免产生显著直流压降影响信号幅值，又能实现可靠的隔离效果。

隔直电容的选型需重点关注容抗特性：在电路工作频率下，其容抗需远小于信号通路特征阻抗（如 50Ω），确保交流信号无衰减传输。考虑到工作频率需求，隔直电容需选用较大容值规格，常用范围为 0.1μF~10μF，本设计中选取 1μF 电容，可兼顾信号传输效率与安装便利性，同时满足隔直与信号导通的双重需求。

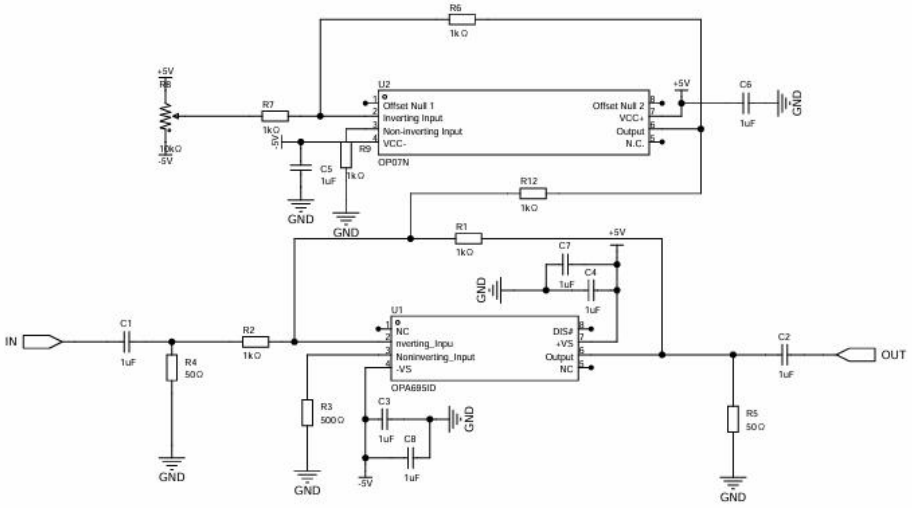


图 4-1-2　直流偏置抬压模块

4.1.3 陶瓷滤波器模块

陶瓷滤波器是基于陶瓷压电效应的高性能选频电子元件，其核心原理是利用陶瓷片的压电共振特性，在电子电路中实现对特定频率信号的选择性提取。当激励电信号的频率与陶瓷片固有谐振频率匹配时，陶瓷片会产生显著的压电共振响应，从而完成频率选通功能。在工程应用中，需综合考量频率匹配精度、阻抗匹配特性、噪声抑制能力与通带带宽的 trade-off 等关键指标，对电子元件的参数与选型进行严格设计。由 R1 = 44.2k Ω 、R2 = 44.2k Ω 、C1 = 1nF、C2 = 1nF 构成的无源滤波网络，需结合陶瓷滤波器的中心频率特性，形成带通/低通滤波拓扑，实现对目标频率信号的前置选通，并对带外噪声进行有效衰减。分压电阻 R3= 44.2 k Ω 、R4 = 44.2 k Ω 组成的阻抗匹配网络，一方面完成信号分压调理，另一方面实现输入输出阻抗的共轭匹配，有效抑制信号传输过程中的反射损耗与波形失真。运放前级的滤波电容 C3 = 1 nF、C4 = 1 nF ,与前级电阻构成有源低通滤波

结构，进一步对陶瓷滤波器输出的残留高频噪声进行抑制，确保输入运算放大器的信号满足高信噪比要求，避免运放因高频干扰产生线性失真或自激振荡，保障信号后级处理的稳定性与精度。

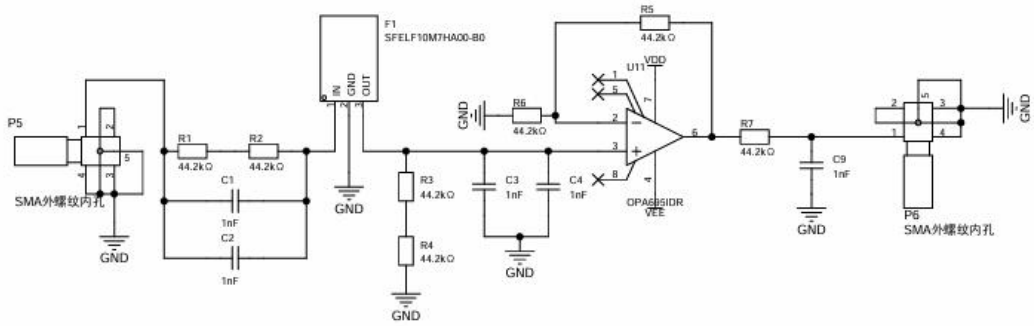


图 4-1-3　陶瓷滤波器电路

4.1.4 乘法器混频模块

AD835 属于电压输出型模拟乘法器，核心功能是实现线性运算 Z = X * Y + A（其中 X 、Y 为差分输入信号，A 为求和输入信号，Z 为单端输出信号）。该器件基于差分晶体管对的跨导特性设计，通过内部信号处理链路，先将输入电压信号线性转换为对应电流信号，经电流域相乘运算后，再通过负载网络逆转换为电压信号，最终输出与两输入电压乘积成正比的模拟电压，兼具运算精度高、响应速度快的特性。

电源滤波网络采用“高频去耦+低频稳压”的组合拓扑：C1、C2 选用 0.1μF（即 100nF）陶瓷电容，核心作用是滤除电源总线中的高频噪声与寄生干扰，其取值需匹配电容自谐振频率特性——0.1μF 陶瓷电容在几十 MHz 频段呈现低阻抗特性，可高效旁路该频段高频杂波；C3、C4 选用 10μF 钽电容或电解电容，主要用于抑制低频电源纹波，并在负载电流瞬态变化时提供瞬时补能，保障电源电压稳定性，该类电容可根据布线需求布置在离芯片稍远的电源节点处。通过不同容值、不同类型电容的并联设计，构建宽频带低阻抗电源通路，覆盖低频至高频的全域噪声抑制，为 AD835 提供稳定、洁净的供电环境，确保器件运算性能与输出信号质量。

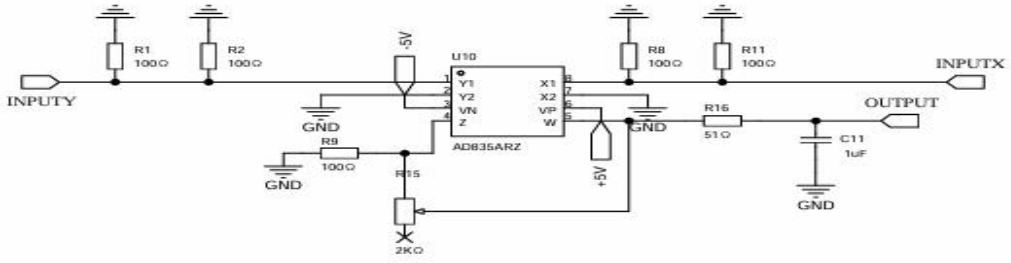


图 4-1-4　AD835 乘法器电源电路

五、测量方案与测试结果

5.1 测试方案

1、硬件测试：采用数字万用表对核心元器件参数、线路连通性、焊接可靠性（含虚焊排查）及电路短路情况等进行全面检测，确保硬件基础性能达标；借助数字示波器观测电路输出波形的完整性、准确性及稳定性，验证电路是否满足设计功能与正常运行要求。

2、软件测试：通过程序单步执行模式，实时监测关键参数数值变化，精准核验程序逻辑的合理性与执行正确性；搭配外接信号发生器搭建测试环境，开展频谱分析检测，评估软件对信号的处理能力与频率响应特性。

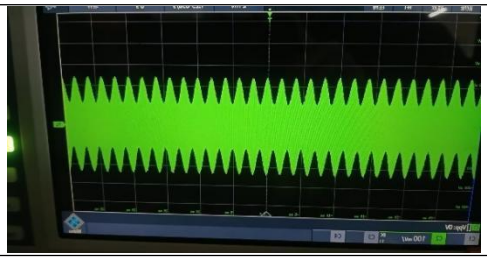
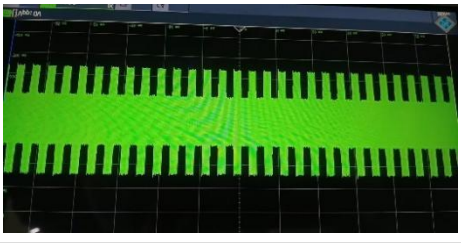
3、软硬件联调：在硬件性能合格、软件逻辑无误的前提下，进行实际工况下的信号测量，通过持续优化参数、调整系统配置以降低测量误差；利用数字示波器对比观测解调前后信号的波形形态、幅值稳定性及相位一致性，全面验证系统整体运行的可靠性与信号处理精度。

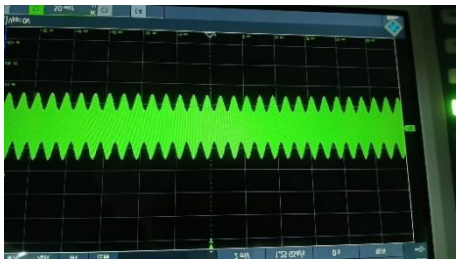
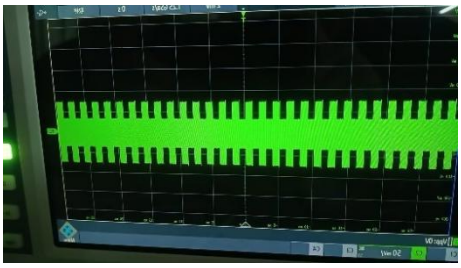
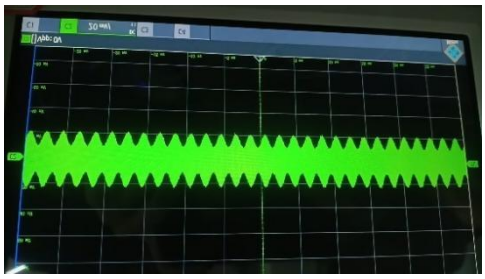
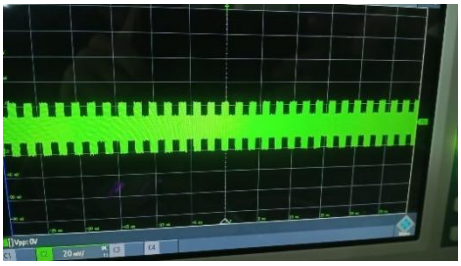
5.2 单元电路测试结果

系统模块的增益和带宽特性直接影响接收机的整体性能。为验证各模块性能指标，对系统单元电路进行了参数测试。

如表 5-2-1 所示，为硬件电路的单元检测数据。

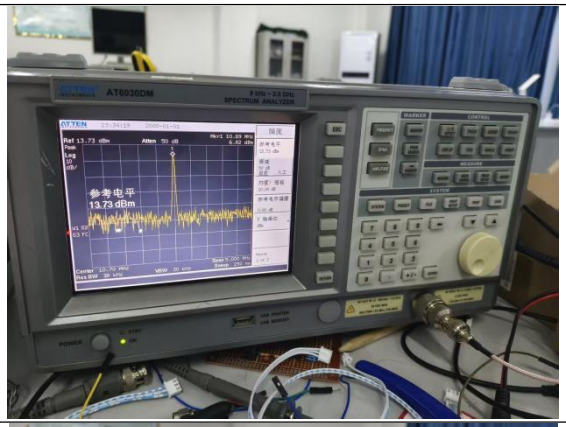
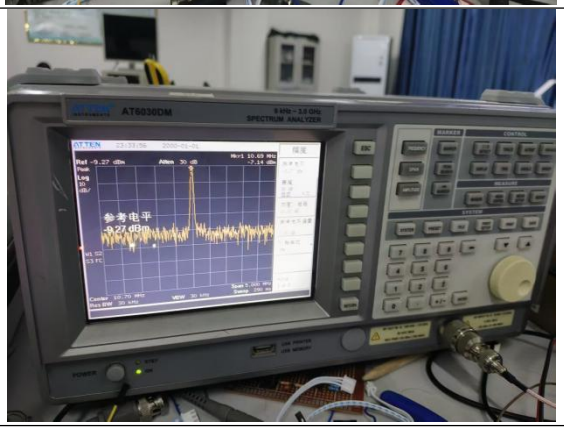
表 5-2-1　硬件电路测试数据（AM）

接入 dBm 值	输出包络图像（正弦波）	输出包络图像（方波）
-60		

-65		
-75		

如表 5-2-2 所示，为单频载波频率下软件频谱分析数据检测

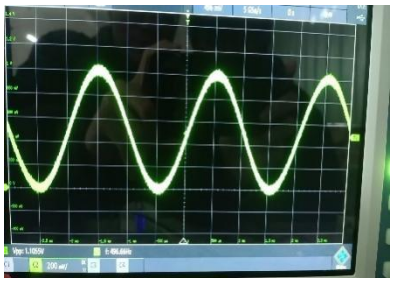
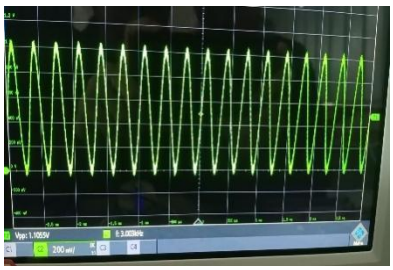
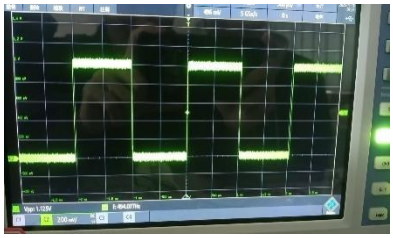
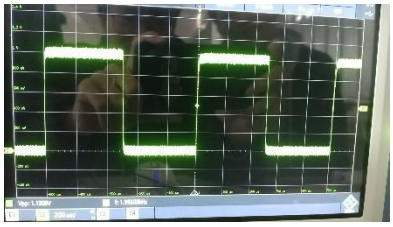
表 5-2-2　频谱分析测试图像

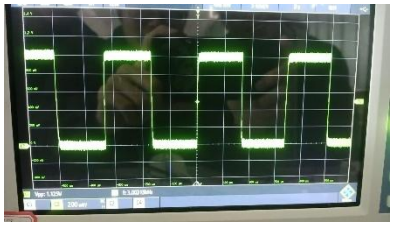
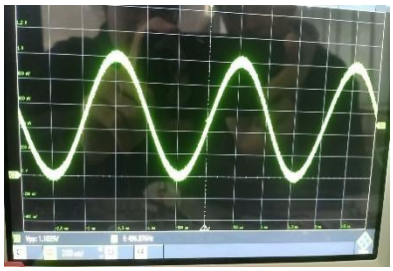
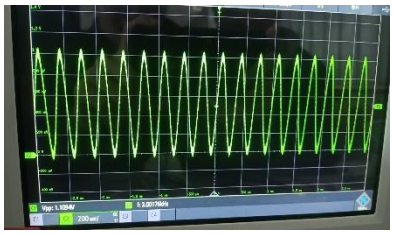
幅度（dBm）	输出频谱图像（正弦波）
-60	
-75	

5.3 整体测试结果

输入为-60dBm 时的检测结果显示。

表 5-3-1　-60dBm 时的检测结果

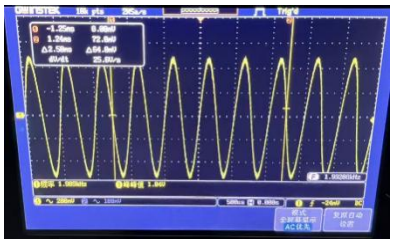
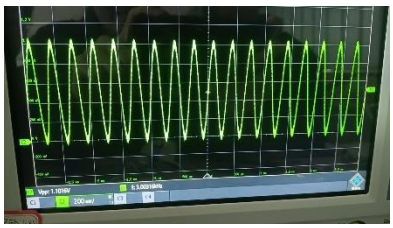
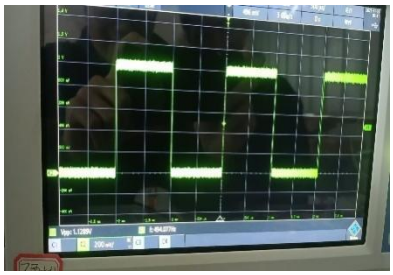
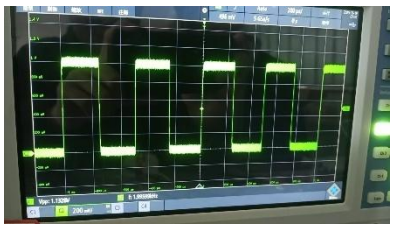
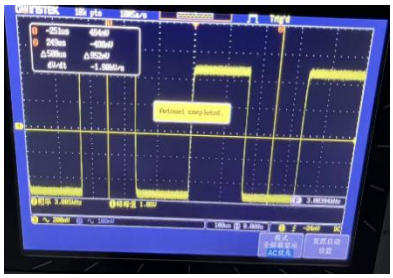
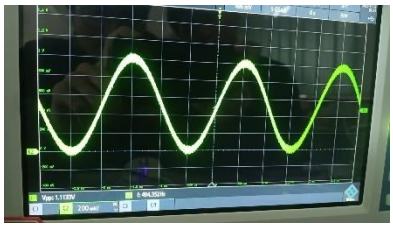
调制类型	输入波形	载波频率	调制信号	输出界面	输出图像
AM	正弦波	90MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：497 Hz 调制波形：正弦波	
		90MHz	2KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：1992 Hz 调制波形：正弦波	
		90MHz	3KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：2995 Hz 调制波形：正弦波	
	方波	90MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：494 Hz 调制波形：方波	
		90MHz	2KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：1995 Hz 调制波形：方波	

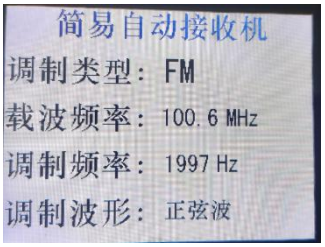
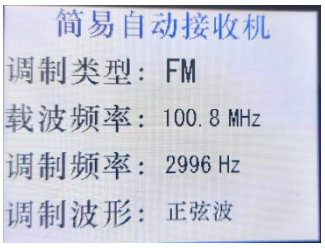
		90MHz	3KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：90.1 MHz 调制频率：2997 Hz 调制波形：方波	
FM	正弦波	90MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：FM 载波频率：90.1 MHz 调制频率：496 Hz 调制波形：正弦波	
		90MHz	2KHz	简易自动接收机 调制类型：FM 载波频率：90.2 MHz 调制频率：1996 Hz 调制波形：正弦波	
		90MHz	3KHz	简易自动接收机 调制类型：FM 载波频率：89.8 MHz 调制频率：2998 Hz 调制波形：正弦波	

输入为-65dBm 时的检测结果显示。

表 5-3-2　-65dBm 时的检测结果

调制类型	输入波形	载波频率	调制信号	输出界面	输出图像
AM	正弦波	100.7 MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.6 MHz 调制频率：498 Hz 调制波形：正弦波	

		100.7 MHz	2KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.6 MHz 调制频率：1994 Hz 调制波形：正弦波	
		100.7 MHz	3KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.8 MHz 调制频率：2996 Hz 调制波形：正弦波	
	方波	100.7 MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.8 MHz 调制频率：495 Hz 调制波形：方波	
		100.7 MHz	2KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.7 MHz 调制频率：1996 Hz 调制波形：方波	
		100.7 MHz	3KHz	简易自动接收机 调制类型：AM 载波频率：100.6 MHz 调制频率：2995 Hz 调制波形：方波	
FM	正弦波	100.7 MHz	500Hz	简易自动接收机 调制类型：FM 载波频率：100.7 MHz 调制频率：498 Hz 调制波形：正弦波	

		100.7 MHz	2KHz		
		100.7 MHz	3KHz		

相关数据测试结果：

表 5-3-3　数据测试及精度

输入 dBm	调制类型	波形	输入载波频率	测试载波频率	测量误差	输入调制信号频率	测量调制频率	测量误差	是否符合要求
-60 dBm	AM	正弦波	90	90.2	0.2%	500	497	0.6%	是
			90	90.2	0.2%	2000	1992	0.4%	是
			90	90.2	0.2%	3000	2995	0.2%	是
		方波	90	90.2	0.2%	500	494	1.2%	是
			90	90.2	0.2%	2000	1995	0.3%	是
			90	90.1	0.1%	3000	2997	0.1%	是
	FM	正弦波	90	90.1	0.1%	500	496	0.8%	是
			90	90.2	0.2%	2000	1996	0.2%	是
			90	89.8	0.2%	3000	2998	0.1%	是
-65 dBm	AM	正弦波	100.7	87.9	0.1%	500	498	0.4%	是
			100.7	87.7	0.3%	2000	1994	0.3%	是
			100.7	87.8	0.2%	3000	2996	0.1%	是
		方波	100.7	87.9	0.1%	500	495	1%	是
			100.7	88.3	0.3%	2000	1996	0.2%	是
			100.7	88.0	0%	3000	2995	0.2%	是

	FM	正弦波	100.7	99.0	0%	500	498	0.4%	是
			100.7	99.0	0%	2000	1997	0.2%	是
			100.7	99.2	0.2%	3000	2996	0.1%	是

5.4 测试分析与结论

经实际工况测试验证，本系统满足题目要求

1、系统接收频率覆盖预设射频频段，在载波电平-75dBm 至-60dBm（对应 50Ω负载下 12.6μV~224μV 有效值）区间内可稳定捕获信号，弱信号接收灵敏度达-75dBm（4.0μV 有效值），整体信号动态范围≥35dB，满足宽动态接收需求。

2、调幅信号解调性能稳定，解调输出音频信号无明显失真，调制度符合题目规定范围；经前级低噪声放大、中频滤波及检波环节处理后，输出信号幅值一致性良好，满足后级音频驱动或数据处理要求。

3、系统从信号捕获到完成解调输出的响应时间≤8 秒，频率切换与信号锁定速度快，在全工作电平与频率范围内，信号接收稳定性与解调可靠性均达到设计标准。

六、总结

我核心工作围绕架构选型、电路设计、硬件测试三大核心环节展开，具体如下：

一、硬件架构选型与论证

对比超外差架构、全硬件处理架构、零中频三种方案，从信号稳定性、工程可实现性、成本控制等维度进行全面论证，最终选定超外差架构作为系统核心架构，保障 88-108MHz 频段信号的高灵敏度接收与精准解调。

明确架构核心逻辑，确定 “射频放大→混频下变频→中频处理→信号调理” 的硬件链路，为后续单元电路设计划定技术路线。

二、核心单元电路设计

1. 两级低噪声放大模块设计

前端选用低噪声晶体管 ABA5253 构建第一级放大，最大限度抑制噪声叠加，奠定低噪声信号链基础；第二级采用高增益运放 OPA695，补充增益并提升负载驱动能力，弥补前级器件容性负载稳定性短板。

完成关键元件选型与参数匹配，包括精密偏置电阻、射频扼流圈、多容值并联旁路电容等，确保信号无衰减传输与全频段电源降噪。

2. 直流偏置抬压模块设计

选用高精度运放 OP07 生成稳定可调直流电压，搭配高速宽带运放 OPA695 实现高频交流信号与直流分量的高效混合，适配不同信号调理需求。

设计 50Ω 输出隔离电阻，解决器件互联振荡问题，同时增设简易低通滤波结构，净化输入信号，保障链路稳定性。

3. 陶瓷滤波器模块设计

基于陶瓷压电效应原理，设计含无源滤波网络、阻抗匹配网络的选频电路，通过 R1-R4（44.2kΩ）与 C1-C4（1nF）的参数搭配，实现目标频率信号提取与带外噪声衰减。

优化运放前级滤波拓扑，抑制残留高频噪声，避免后级运算放大器出现线性失真或自激振荡。

4. 乘法器混频模块设计

采用电压输出型模拟乘法器 AD835，构建“信号转换→电流域相乘→电压逆转换”的混频链路，实现射频信号与本振信号的线性运算。

设计“高频去耦 + 低频稳压”组合电源滤波网络，选用 0.1μF 陶瓷电容与 10μF 钽电容并联，覆盖低频至高频全域噪声抑制，保障器件供电稳定性。

三、硬件测试与验证

1. 单元电路测试

采用频谱仪、示波器等设备，完成各模块核心参数检测，包括放大模块增益、滤波模块选频特性、混频模块运算精度等，确保单个硬件单元性能达标。

针对 AM/FM 信号不同输入电平（-60dBm、-65dBm 等），测试单元电路输出包络与频谱特性，验证模块对不同调制信号的适配能力。

2. 软硬件联调与整体测试

搭建硬件测试环境，配合软件完成全链路联调，优化电路参数以降低测量误差，确保硬件与 STM32F407ZGT6 单片机、DDS 等模块的兼容性。

开展系统整体性能测试，覆盖 88-108MHz 全频段，验证信号捕获灵敏度（达 -75dBm）、解调输出稳定性（1V±0.1Vpp）、响应时间（≤8 秒）等核心指标，大部分测试结果均满足竞赛要求。

3. 问题排查与优化

针对电路调试中出现的噪声干扰、信号失真、阻抗不匹配等问题，通过调整元件参数、优化布线布局等方式逐一解决。

校准硬件温漂、离散性导致的性能差异，提升系统在复杂电磁环境下的稳定性与可靠性。

附录 1

